

Teoria del Explorador Sprott

Documento compilado para la pestana *Explorador Sprott > Teoria*.

Contents

1	Fuente y alcance	2
2	Idea central	2
3	De reglas simples a formas complejas	2
4	Mapas polinomiales	2
5	Flujos polinomiales	2
6	Lenguaje visual	5
7	Codigos compactos	5
7.1	Family letters	6
8	Busqueda automatica	6
9	Reproduccion de figuras	6

Fuente y alcance

La referencia principal es el libro de Julien C. Sprott, *Strange Attractors: Creating Patterns in Chaos* [1], junto con el manuscrito oficial que Sprott mantiene en su sitio de la University of Wisconsin [2]. Tambien se cita la galeria oficial de Sprott [3] y su articulo sobre flujos caoticos simples [4].

Chaos Toolbox no redistribuye figuras, ejecutables, diccionarios ni codigo historico de Sprott. Las graficas de este documento son generadas localmente por la toolbox con ecuaciones y parametros indicados.

Idea central

Sprott presenta el caos como una combinacion de determinismo, sensibilidad a condiciones iniciales y acotamiento no trivial. Dos estados iniciales cercanos pueden separarse de forma aproximadamente exponencial:

$$\|x_n - y_n\| \approx \|x_0 - y_0\| e^{\lambda n}.$$

Para la exploracion computacional esto implica una regla de lectura:

- una figura visualmente atractiva no prueba caos;
- una trayectoria irregular corta tampoco basta;
- un candidato util debe conservar codigo, ecuaciones, parametros, transitorio, grafica y diagnosticos.

De reglas simples a formas complejas

El ejemplo didactico basico es la ecuacion logistica:

$$x_{n+1} = Rx_n(1 - x_n).$$

Al variar R , la orbita pasa de punto fijo a ciclos periodicos, duplicaciones de periodo y regiones caoticas con ventanas periodicas.

Mapas polinomiales

Un mapa discreto calcula directamente el siguiente estado:

$$x_{n+1} = F(x_n), \quad F_i(x) = \sum_j c_{ij} m_j(x).$$

En dos dimensiones, cada iteracion produce un punto del plano. La no linealidad puede contraer areas en unas direcciones y estirar en otras, generando objetos que tienen mas detalle que una curva simple pero no llenan todo el plano.

Flujos polinomiales

Un flujo continuo define derivadas:

$$\dot{x} = F(x), \quad x(t+h) \approx x(t) + hF(x(t)).$$

El capitulo de campos y flujos del libro conecta esta idea con Lorenz y Rossler. Como ejemplo teorico, Sprott da un sistema tridimensional de cinco terminos:

$$x' = yz, \quad y' = x - y, \quad z' = 1 - xy.$$

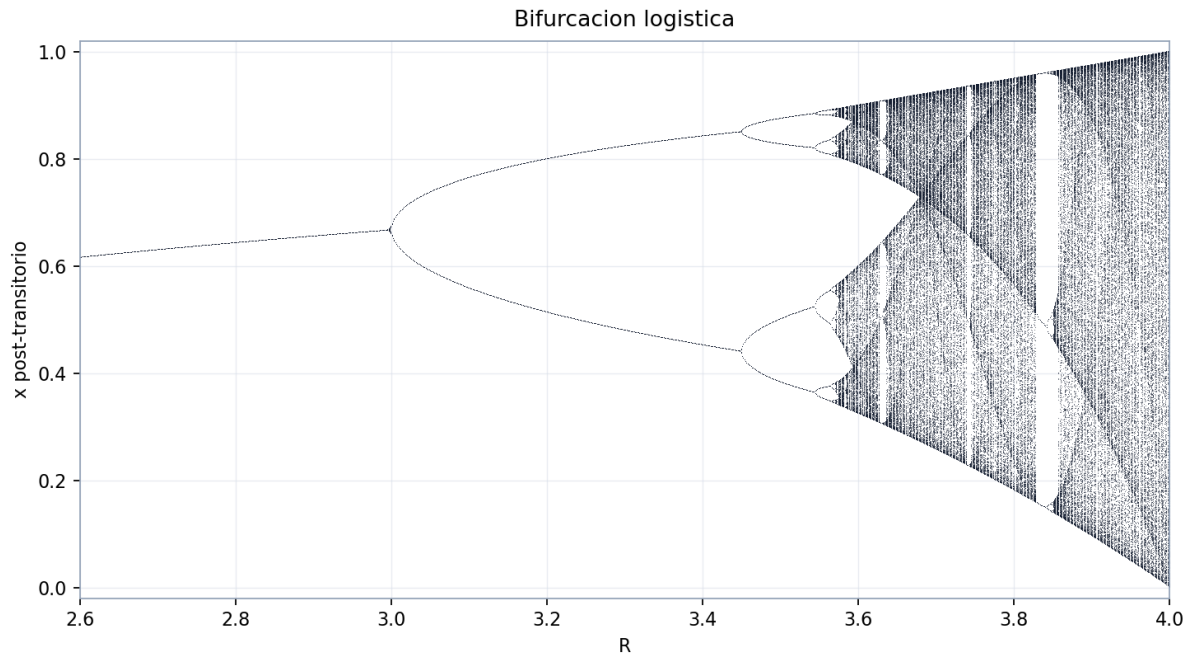


Figure 1: Bifurcacion logistica generada por Chaos Toolbox con 1000 valores de R , 1200 iteraciones por valor y descarte de 700 iteraciones transitorias.

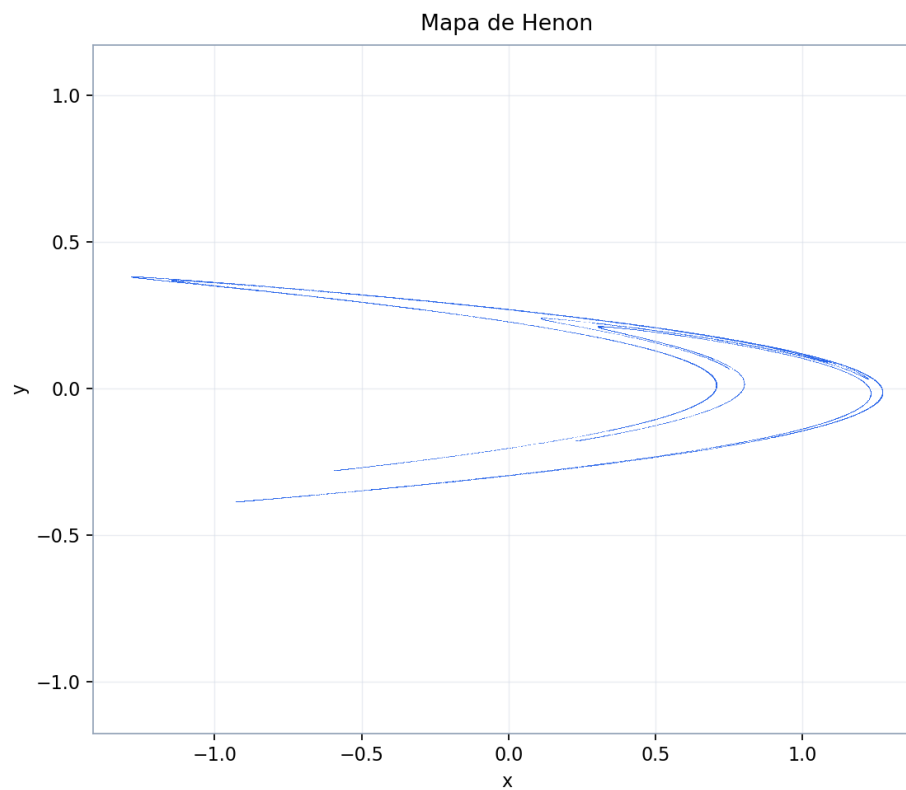


Figure 2: Mapa de Henon generado con $x' = 1 - 1.4x^2 + y$, $y' = 0.3x$, 26000 iteraciones y descarte de 1000.

Flujo Sprott 3D de cinco terminos

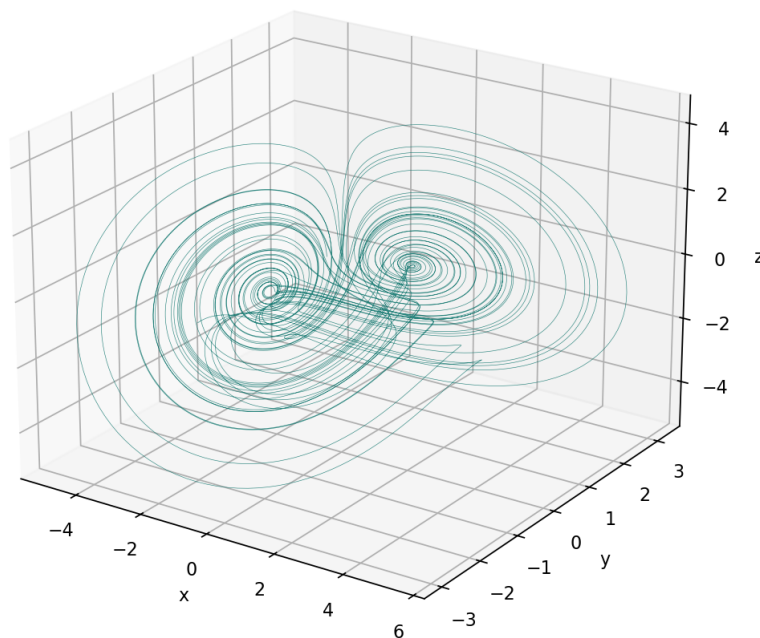


Figure 3: Flujo 3D de cinco terminos citado por Sprott, integrado con RK4, $h = 0.01$, 60000 pasos y descarte de 10000.

Lenguaje visual

Las imagenes tipo Sprott no dependen solo de la ecuacion. La proyeccion, el color por una coordenada oculta, el fondo, la opacidad y el numero de puntos pueden revelar o esconder estructura.

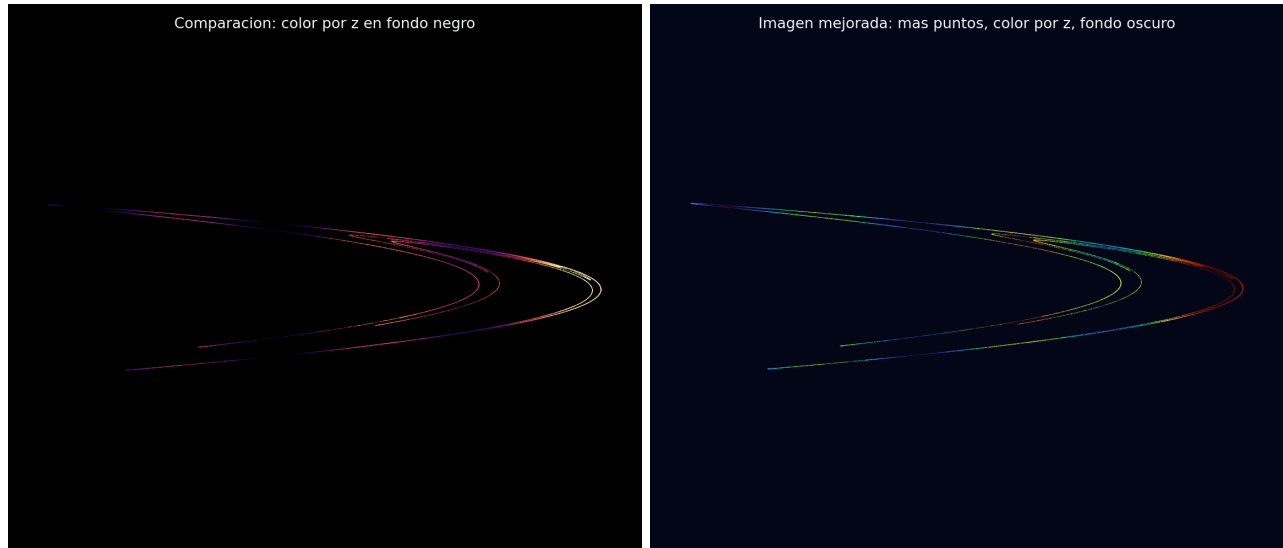


Figure 4: Ejemplos generados por Chaos Toolbox: color por variable oculta y mejora visual usando mas puntos, alpha bajo y fondo oscuro.

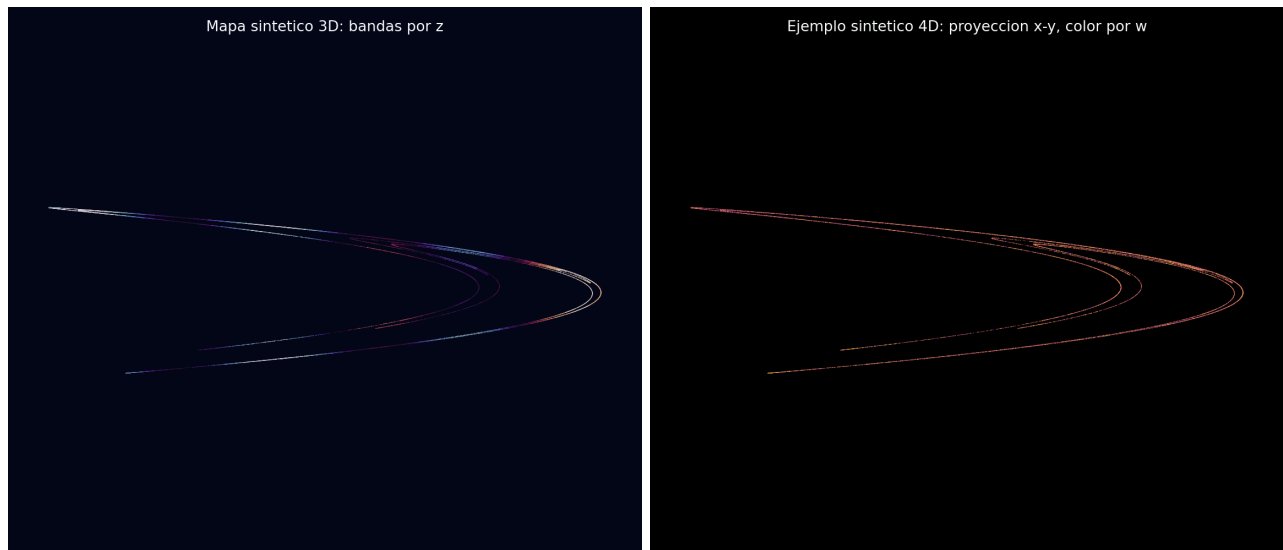


Figure 5: Bandas por coordenada sintetica y ejemplo 4D como proyeccion $x - y$ con color por w .

Codigos compactos

El programa historico de Sprott codificaba familias de ecuaciones y coeficientes en cadenas compactas. La reimplementacion educativa conserva esa idea: la primera letra selecciona familia, dimension, tipo y orden; las letras siguientes se leen como coeficientes.

$$c = \frac{\text{ord}(\chi) - 77}{10}.$$

Así, $\chi = M$ produce $c = 0$; letras antes de M producen coeficientes negativos; letras después de M producen coeficientes positivos.

Family letters

Letras	Tipo	Dimension	Ordenes
A–D	mapa polinomial	1	2, 3, 4, 5
E–H	mapa polinomial	2	2, 3, 4, 5
I–L	mapa polinomial	3	2, 3, 4, 5
M–P	mapa polinomial	4	2, 3, 4, 5
Q–T	flujo polinomial	3	2, 3, 4, 5
U–X	flujo polinomial	4	2, 3, 4, 5
Y–Z	funciones especiales	pendiente	pendiente

Dentro de cada grupo de cuatro letras, la primera letra significa orden 2, la segunda orden 3, la tercera orden 4 y la cuarta orden 5.

Busqueda automatica

El patron de busqueda de Sprott es experimental: generar muchas reglas simples, simularlas, descartar las triviales y estudiar las candidatas. En esta app el boton *Buscar candidato* aplica filtros rapidos:

- rechaza trayectorias divergentes o con valores no finitos;
- rechaza colapso a punto fijo;
- marca como baja complejidad las colas con poca dispersion o muchos estados repetidos;
- etiqueta como `candidate_chaotic` solo a una trayectoria acotada y no colapsada.

Esa etiqueta no es una demostracion de caos. Para afirmar caos hacen falta diagnosticos mas fuertes, por ejemplo exponentes de Lyapunov, espectro, secciones, dimension y pruebas de sensibilidad con integracion mas larga.

Reproduccion de figuras

Desde la raiz del repositorio:

```
python assets/sprott/generate_theory_figures.py
```

El script escribe las imagenes en `assets/sprott/images/` y usa parametros fijos para que este PDF sea reproducible.

References

- [1] J. C. Sprott, *Strange Attractors: Creating Patterns in Chaos*, M&T Books, 1993.
- [2] J. C. Sprott, *Strange Attractors: Creating Patterns in Chaos*, manuscrito oficial en linea, University of Wisconsin, <https://sprott.physics.wisc.edu/fractals/booktext/SABOOK.HTM>.

- [3] J. C. Sprott, *Sprott's Fractal Gallery*, University of Wisconsin, <https://sprott.physics.wisc.edu/FRACTALS.HTM>.
- [4] J. C. Sprott, "Some simple chaotic flows," *Physical Review E*, vol. 50, pp. R647–R650, 1994. DOI: <https://doi.org/10.1103/PhysRevE.50.R647>.